

TD d'électronique :

Analyse de Fourier d'un signal et numérisation. CNA.

Classe : MP – 1

Année académique 2024/2025

EXERCICE 1 : FILTRAGE PAR UN PREMIER ORDRE

Q.1 Rappeler la forme canonique de la fonction de transfert d'un filtre passe-bas du premier ordre, de pulsation de coupure ω_0 et de gain statique 1.

Q.2 Quelle est la sortie du montage si l'entrée vaut $e(t) = E \sin^3(\omega t)$?.

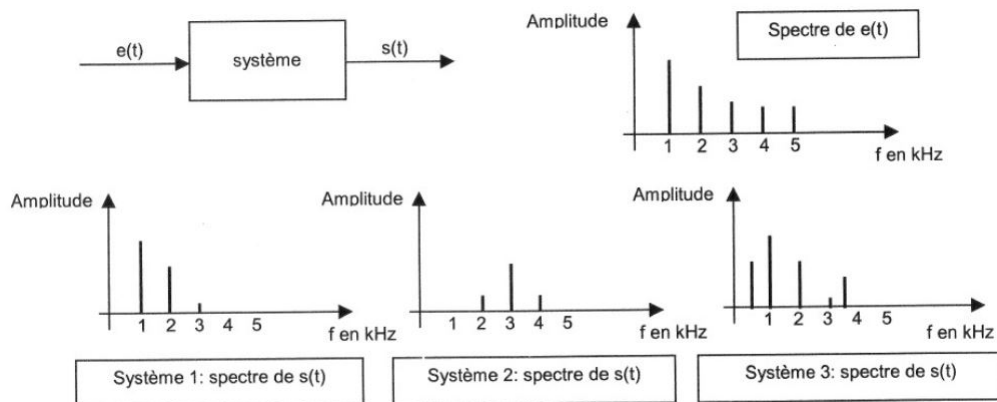
PROBLÈME : UN ANALYSEUR DE FOURIER TRÈS SIMPLIFIÉ

PARTIE A : GÉNÉRALITÉS

Soit un système physique qui à une grandeur d'entrée fonction du temps $e(t)$ fait correspondre une grandeur de sortie fonction du temps $s(t)$.

1. A quelle condition ce système peut-il être dit linéaire ?

On étudie expérimentalement plusieurs systèmes (système 1, système 2 et système 3) à l'aide d'un analyseur numérique. Pour cela on applique à leur entrée le même signal $e(t)$. On donne ci-dessous les spectres de Fourier du signal $e(t)$ ceux des signaux obtenus en sortie des trois systèmes.



2. Qu'appelle-t-on spectre de Fourier d'un signal périodique $s(t)$?

3. Le système 1 est-il linéaire ? Quel est son rôle ?

4. Qu'en est-il des systèmes 2 et 3 ?

PARTIE B : FILTRES PEU SÉLECTIFS

5. Réaliser l'étude qualitative à haute et basse fréquence des montages RC et CR proposée sur la figure ci-dessous.

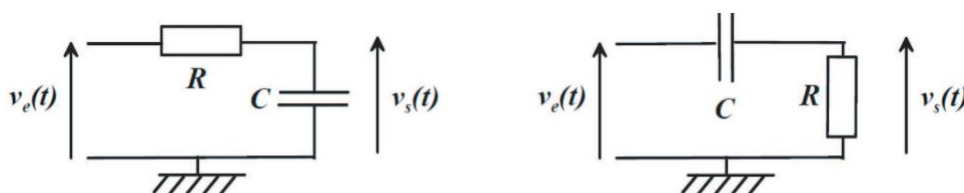


FIGURE 2 – (À gauche) Circuit RC. (À droite) Circuit CR.

6. Établir les fonctions de transfert des filtres RC et CR .

7. Tracer sommairement les diagrammes de Bode des filtres RC et CR .

8.

8. 1. Les 3 documents de la figure suivante donnent la réponse d'un filtre du 1^{er} ordre à un signal triangulaire d'amplitude $1V$ et de fréquence $50Hz$ et $10kHz$. Déterminer le type de filtre ainsi qu'un ordre de grandeur de sa fréquence caractéristique.

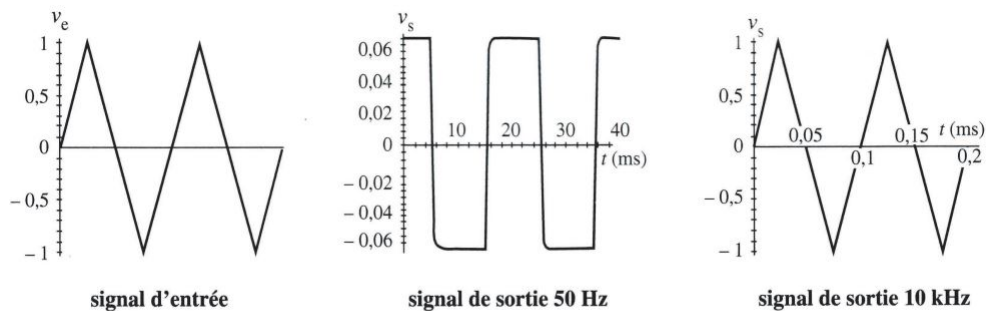


FIGURE 3 –

Les 3 documents de la figure 4 suivante donnent la réponse d'un filtre du 1er ordre à un signal crêteau d'amplitude $1V$ et de fréquence $100Hz$ et $20kHz$.

8. 2. Déterminer le type de filtre ainsi qu'un ordre de grandeur de sa fréquence caractéristique.

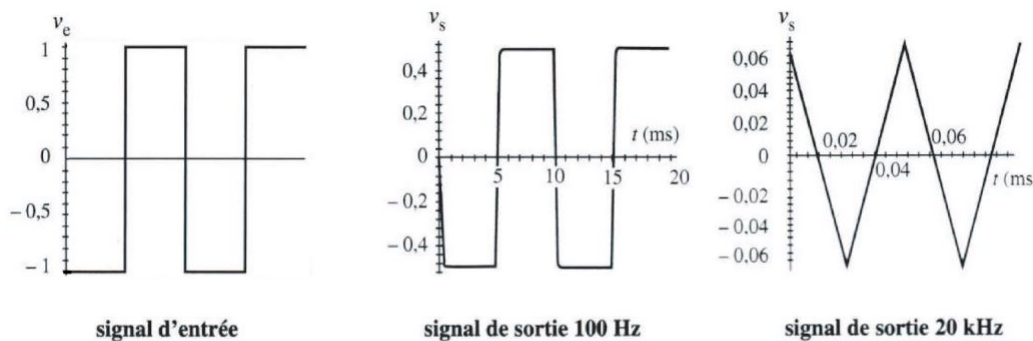


FIGURE 4 –

PARTIE C :FILTRE SÉLECTIF

On étudie le montage de la figure ci-dessous :

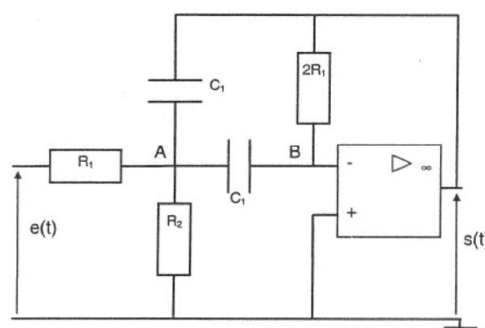


Figure 5.

L'amplificateur est supposé **idéal**

9. Justifier simplement que l'amplificateur fonctionne en régime linéaire.

On suppose dans la suite de cette partie que le signal $e(t)$ appliqué à l'entrée du circuit est sinusoïdale de pulsation ω . On étudie la fonction de transfert du montage $\underline{H} = \frac{\underline{s}}{\underline{e}}$.

10. Pourquoi se contente-t-on d'étudier le transfert d'une grandeur sinusoïdale? 10.Établir le système d'équations vérifiées par $\underline{V}_A$, $\underline{V}_B$, $\underline{s}$ en fonction de $\underline{e}$ et des éléments du montage.

11. Écrire $\underline{H}(\omega)$ sous la forme canonique pour un filtre du second ordre. Donner l'expression du facteur de qualité Q et de la fréquence propre f_0 du filtre en fonction des grandeurs du montage R_1 , R_2 et C_1 .

12. Calculer les valeurs à donner à R_2 et C_1 sachant que $R_1 = 10,0k\Omega$ pour avoir $f_0 = 3,0kHz$, le facteur de qualité étant $Q = 20$.

13. Montrer que le gain passe par un maximum pour une valeur de fréquence que l'on précisera.

14. Déterminer l'équation des asymptotes dans le diagramme de Bode en gain et tracer ce diagramme.

15. Calculer les fréquences de coupure à $-3dB$ et déterminer la bande passante (expression littérale puis valeur numérique).

On met à l'entrée du filtre étudié un signal **crêteau** $e(t)$ avec : $f = 1kHz$ et $E = 10V$.

On montre que l'on peut décomposer le signal $e(t)$ en une combinaison linéaire de sinusoïdes sous la forme :

$$e(t) = \frac{E}{2} + 2\frac{E}{\pi} \left(\sin(2\pi ft) + \frac{1}{3} \sin(6\pi ft) + \frac{1}{5} \sin(10\pi ft) + \dots \right)$$

16. Comment s'appellent les divers termes et les diverses fréquences qui apparaissent dans l'expression de $e(t)$?

17. Déterminer l'expression du signal de sortie $s(t)$ en ne considérant que les 4 termes écrits ci-dessus.

Application numérique.

18. Tracer sur le même graphe le signal d'entrée et le signal de sortie. Conclure.

EXERCICE 2 :SPECTRES D'UN SIGNAL ÉCHANTILLONNÉ

La figure 6 représente deux spectres d'un même signal échantillonné à deux fréquences différentes.

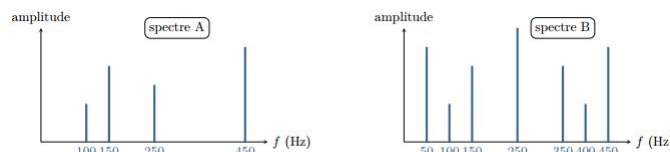


Figure 6 – Deux spectres d'un même signal. Spectre A : $f_e = 1\text{ kHz}$; spectre B : $f_e = 500\text{ Hz}$.

1. Rappeler le critère de Shannon. On le suppose vérifié pour le spectre A, qu'en est-il pour le spectre B?

2. Expliquer l'allure du spectre B.

3. On souhaite améliorer le spectre B par l'utilisation d'un filtre. Quel type de filtre faut-il utiliser? Comment le placer? Quelle est sa fréquence de coupure? Commenter son efficacité.

EXERCICE 3 :SIGNAL NUMÉRIQUE

Un capteur de vibrations transforme les vibrations mécaniques d'une charpente métallique en signal électrique. Ce signal est analysé par la fonction **FFT** d'un oscilloscope qui donne le spectre en amplitude suivant :

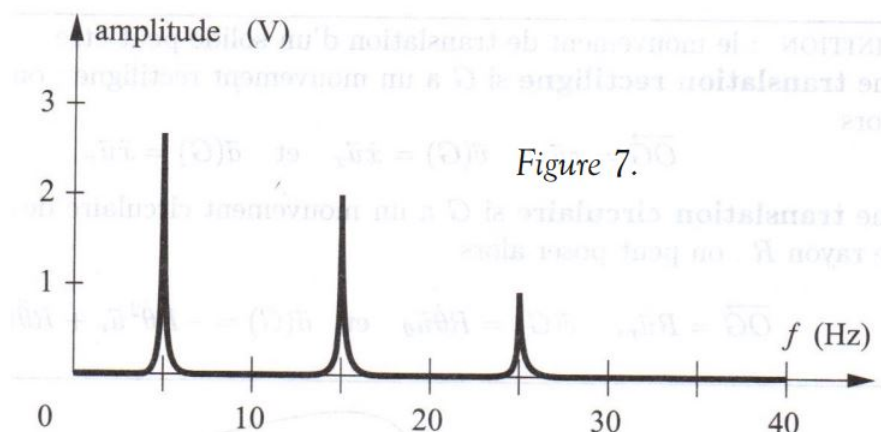
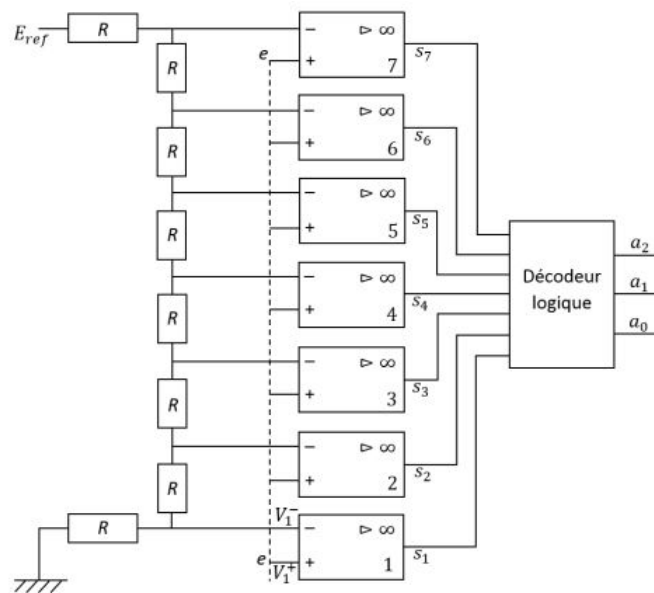


Figure 7.

1. Pour numériser ce signal, on choisit une fréquence d'échantillonnage $f_e = 80Hz$. Justifier ce choix.
 2. Dresser le spectre du signal numérisé dans l'intervalle $[0, 240Hz]$. On pourra supposer que les duplications d'un signal ont la même amplitude que le signal lui-même dans le spectre. On fera figurer tous les pics dans le spectre, mais on ne précisera les fréquences que des 9 pics de plus basse fréquence.
 3. Le signal électrique subit un parasitage par le signal du réseau électrique à la fréquence $50Hz$. Quelle modification du spectre cela provoque-t-il ? Pourquoi est-ce problématique ?
 4. Quel type de filtrage doit-on faire subir au signal électrique pour éviter cet inconvénient ?
- Proposer un montage simple réalisant ce filtrage en précisant des valeurs numériques réalistes pour les composants.

Exercice 4. Le CAN (convertisseur analogique-numérique) :

Pour réaliser la numérisation des données, on utilise un convertisseur analogique-numérique. L'objectif est d'étudier le principe d'un convertisseur parallèle $3bits$ représenté sur la Figure ci-dessous.



La tension analogique à numériser est notée e . La tension de référence est $E_{ref} = 8V$. Le convertisseur est composé de sept amplificateurs linéaires intégrés (ALI) idéaux numérotés de 1 à 7 et utilisés comme des comparateurs simples. La tension e est appliquée sur chaque borne non inverseuse des ALI (connexion représentée en pointillé sur la Figure).

Considérons l'ALI numéro i , on note V_i^+ la tension à l'entrée $(+)$, V_i^- la tension à l'entrée $(-)$ et s_i la tension de sortie. $s_i = +V_{sat} = +15V$ correspond à l'état 1 de l'ALI numéro i et $s_i = -V_{sat} = -15V$ correspond à l'état 0 de l'ALI numéro i . Après les ALI, le décodeur logique permet de convertir le code binaire obtenu en sortie des ALI en code binaire en base 2 sur 3 bits $a_2a_1a_0$.

19. Exprimer les tensions V_i^- en fonction de la résistance R et de la tension de référence E_{ref} (avec $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$). Quelle fonction réalise chaque montage numéro i ?
20. Rassembler dans un tableau l'état des ALI et le code $a_2a_1a_0$ selon la valeur de la tension e .
21. Pour un codage sur $16bits$, combien d'ALI seront nécessaires ?

★ ★
★ ★ FIN DE TD ★ ★
★ ★